Comenzado el	Monday, 2 de November de 2020, 20:58
Estado	Finalizado
Finalizado en	Thursday, 5 de November de 2020, 20:28
Tiempo empleado	2 días 23 horas
Calificación	**7,00** de 10,00 (**70**%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un cambio de luminarias, la mayor vida útil de los LEDS siempre provocará siempre un ahorro económico debido al menor número de reemplazos.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✓

No siempre, tenemos el ejemplo de la página 236-237 que en un caso el cambio a LEDs provoca un ahorro en mantenimiento pero en otro un sobrecoste.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según IDAE, un cambio de una ventana monolítica con carpinteria metálica por una doble baja emisiva con un espesor de cámara de aire de 6mm y carpineteria de PVC provocará...

Seleccione una:

- a. de 40% de ahorros respecto el caso inicial.
- b. un 60% de ahorros respecto el caso inicial. ✓
- c. un 49% de ahorros respecto el caso inicial.
- d. un 51% de ahorros respecto el caso inicial.

Mirad la fig. 05 de la página 234 de los apuntes. Es la situación 11.

Situación	Acristalamiento	Espesor cámara	Carpintería	Pérdidas (*) (%)	Ahorro (**) (%)
Inicial	Vidrio monolítico	-	Metálica	100	0
1	Doble	6	Metálica	70	30
2	Doble	12	Metálica	65	35
3	Doble	6	Metálica RPT	61	39
3	Doble bajo emisivo	6	Metálica	61	39
4	Doble	12	Metálica RPT	56	44
5	Doble bajo emisivo	6	Metálica RPT	53	47
5	Doble	6	Madera	53	47
6	Doble bajo emisivo	12	Metálica	51	49
7	Doble	6	PVC	49	51
8	Doble	12	Madera	47	53
9	Doble	12	PVC	44	56
9	Doble bajo emisivo	6	Madera	44	56
10	Doble bajo emisivo	12	Metálico RPT	42	58
11	Doble bajo emisivo	6	PVC	40	60
12	Doble bajo emisivo	12	Madera	33	67
13	Doble bajo emisivo	12	PVC	30	70

(*) % de pérdidas energéticas a través del cerramiento tomando como referencia (100%) la situación inicial
(**) % de ahorros (reducción de pérdidas energéticas) logrados a través del cerramiento respecto a la situación inicial
Cálculos realizados para participación de 30% marco y 70% acristalamiento

La respuesta correcta es: un 60% de ahorros respecto el caso inicial.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tenemos la siguiente imagen obtenida de una certificación energética con CE3X de una vivienda unifamiliar de 350m²

Indicador	Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
Demanda [kWh/m² año]	74.76	E	8.24	D						
Diferencia con situación inicial	4.9 (6.2%)		1.3 (13.9%)							
Energía primaria [kWh/m² año]	123.78	E	12.66	E	21.13	F	-	-	157.56	E
Diferencia con situación inicial	8.2 (6.2%)		2.0 (13.9%)		0.0 (0.0%)		- (-%)		10.2 (6.1%)	
Emisiones de CO_2 [kgCO_2/m² año]	25.00	E	3.15	E	4.27	E	-	-	32.41	E
Diferencia con situación inicial	1.7 (6.2%)		0.5 (13.9%)		0.0 (0.0%)		- (-%)		2.2 (6.2%)	

El combustible utilizado para la producción de la calefacción es gasóleo y para la refrigeración es electricidad.

¿Cuál es el ahorro de energía final total (electricidad+gasóleo) en el edificio?

Seleccione una:

- a. 2.925 kWh/año ✓
- b. 1.367 kWh/año
- c. 3.570 kWh/año
- d. No hay ahorro.

El programa nos da los ahorros en energía primaria

- Ahorro de energía primaria en gasóleo: 8,2 x 350 = 2.870 kWh/año
- Ahorro de energía primaria en electricidad: 2, x 350 = 700 kWh/año

Con los factores de la página 229 pasamos a energía final

- Ahorro de energia final en gasóleo: 2.870 / 1.08 = 2.657 kWh/año
- Ahorro de energia final en electricidad: 700 / 2.61 = 268 kWh/año

Total de energía final ahorrada: 2.925 kWh/año.

La respuesta correcta es: 2.925 kWh/año

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué combustible es el más económico (€/MWh)?

Seleccione una:

- a. Gas Natural
- b. Electricidad
- c. Astillas ✓
- d. Gasóleo

En la página 250, MAE 6.7 tenéis la siguiente tabla:

	Poder calorífico	Precio		Emisión contaminantes
				CO2
Gas Natural	10,73 kWh/m³	0,06 €/kWh	60 €/MWh	204 gr CO2 /kWh
Gas propano	12,0 kWh/kg	1,09€/kg	91 €/MWh	244 gr CO2 /kWh
Gasóleo	10,0 kWh/litro	0,9 €/litro	90 €/MWh	244 gr CO2 /kWh
Pellet	5,0 kWh/kg	0,21 €/kg	42 €/MWh	-
Astillas	3,48 kWh/kg	0,11 €/kg	29 €/MWh	-

La respuesta correcta es: Astillas

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tenemos una caldera con un rendimiento de 85% que consume 200.000kWh de gasóleo año. Se nos propone cambiarla por una de biomasa alimentada por astillas. La inversión a realizar es de 80.000€.

¿Cuál es el VAN de la inversión?

Datos:

- Rendimiento caldera biomasa: 90%
- Astillas: 3,8 kWh/kg
- Gasóleo: 10 kWh/litro
- Precio astillas: 0,12€/kg
- Precio gasóleo: 1€/litro
- VAN a 10 años y k=10%

Nota: No suponer ningún incremento precio ni de gasóleo ni de astillas.

Seleccione una:

- a. 4.083€
- b. 6.239€ ✓
- c. Negativo
- d. Cero

El primer paso es calcular el coste anual y el futuro para saber el ahorro que tendremos

	Consumo Actual				Coste anual
Caldera Actual	200.000 kWh	85%	170.000 kWh	20.000 l	20.000 €
Caldera Astillas	170.000 kWh	90%	188.889 kWh	49.708 kg	5.965 €

Por lo tanto el ahorro es de 14.035€/año y el VAN es en la casilla B13=VNA(B2, B3:B12)+B1

	A	B
1	Inversión	-80000
2	tasa k	10%
3	1	14.035 €
4	2	14.035 €
5	3	14.035 €
6	4	14.035 €
7	5	14.035 €
8	6	14.035 €
9	7	14.035 €
10	8	14.035 €
11	9	14.035 €
12	10	14.035 €
13	VAN	6.239,54 €

La respuesta correcta es: 6.239€

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál seria la altura mínima necesaria para el silo de las astillas del ejercicio anterior, supiendo ?

Datos:

- El consumo de los 15 días de mayor demanda es de 12.000kWh
- La superfície disponible para el silo es de 6 m².
- La densidad aparente de la astillas es de 330kg/m³

Seleccione una:

- a. 4,3m
- b. 3,8m
- c. 10m
- d. 1,8m ✓

ASTILLAS		
Demanda	12000	kWh
Rendimiento	90	%
Consumo	13333	kWh
Poder calorífico	3,8	kWh/kg
Consumo astillas	3509	kg
Densidad aparente	300	kg/m³
Volumen necesario	11,7	m³
Area disponible	6	m²
Altura sala necesaria	1,9	m

La respuesta correcta es: 1,8m

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

En un sala polivalente municipal van a proceder al cambio de la bomba de calor actual por una de nueva. Se nos propone un opcional de recuperación de calor para ACS.

¿Que sobrecoste máximo podríamos pagar para tener un período de retorno inferior a 2 años?

Datos:

- Consumo anual de ACS: 40.000€/año
- Combustible actual de producción de ACS: Gas Natural.
- Rendimento caldera actual: 85%
- EER/COP de la bomba de calor: 3,5
- Energía térmica aportada anualmente por el opcional de recuperación de calor de la bomba de calor a la producción de ACS: 160.000 kWh
- Precio Gas Natural: 0,06€/kWh.
- Precio Electricidad: 0,14€/kWh.

Seleccione una:

- a. 22.588€
- b. 12.800€
- c. 548€
- d. 645€ ✗

La energía térmica aportada por la bomba de calor es gratuita. La recuperación de calor no conlleva un consumo extra sino que consume lo mismo que si solo climatizara las salas.

Hay dos opciones de realizar el ejercicio...

A. Suponiendo que los 160.000 kWh son de ahorro de gas natural

Demanda ahorrada de producción de ACS: 160.000 kWh

- Consumo de gas natural ahorrado: 160.000 / 0.85 = 188.235 kWh
- Ahorro económico de gas natural: 188.235 x 0,06 = 11.294 €/año
- Sobrecoste máximo: 11.294 x 2 años = 22.588€

B. Solo si el precio es superior a 22.588€ el período de retorno será superior a 2 años.

Suponiendo que los 160.000 kWh son de ahorro de electricdad

Demanda ahorrada de producción de ACS: 160.000 kWh

- Consumo de electricdad ahorrado: 160.000 / 3.5 = 45.714 kWh
- Ahorro económico de electricidad: 45.714 x 0,14 = 6.400 €/año
- Sobrecoste máximo: 6.400 x 2 años = 12.800€

Solo si el precio es superior a 12.800€ el período de retorno será superior a 2 años.

Las respuestas correctas son: 22.588€, 12.800€

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Según KAESER, ¿qué potencial de ahorro de gasóleo en 2000h tendríamos al colocar un recuperador de calor SK24?

Seleccione una:

- a. 6.867 kWh
- b. 2.518 kWh ✗
- c. 25.180 kWh
- d. No tendríamos ahorro.

La figura 28. de la página 271 da lo ahorros en litros. Por lo tanto para pasarlos a kWh como las soluciones del ejercicio tenéis que multiplicar por el poder calorífico del gasóleo, 10kWh/l.

Potencial: 2.518 x 10 = 25.180 kWh/año

La respuesta correcta es: 25.180 kWh

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿De los siguientes sistemas de regulación de caudal en bombas cuál es el mas eficiente?

Seleccione una:

- a. Estrangulamiento
- b. By-pass
- c. On-off
- d. Variador de frecuencia ✓

En la figura 35, página 275, veis que el variador de frecuencia es el más eficiente.

La respuesta correcta es: Variador de frecuencia

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Según la web PVGIS que potencial de autoconsumo eléctrico tendríamos para la siguiente instalación:

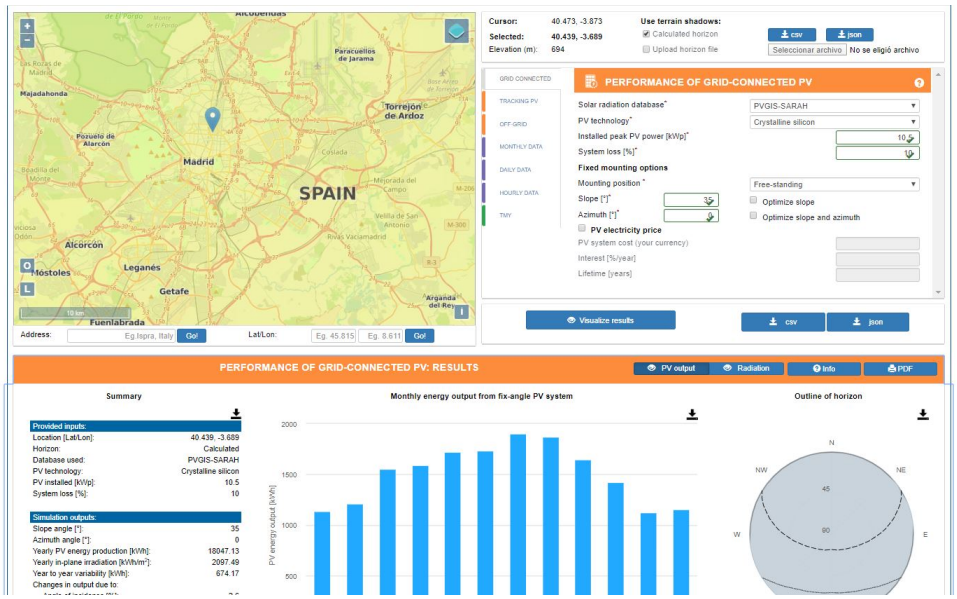
- 50 placas de 210Wp de silicie cristalino.
- Orientación: Sur
- Inclinación: 35ºC
- Pérdidas del sistema: 10%
- Colocación sobre cubierta, no integrada en el edificio.
- Sin opciones de seguimiento.
- Madrid

Utilizar la base de datos PVGIS-SARAH

Seleccione una:

- a. 1.420 kWh/año
- b. 18.000 kWh/año
- c. 16.200 kWh/año
- d. 14.500 kWh/año ✗

Los datos a entrar en la web son los siguientes



Y los resultados son de 18.047kWh/año, en función del punto de Madrid

La respuesta correcta es: 18.000 kWh/año